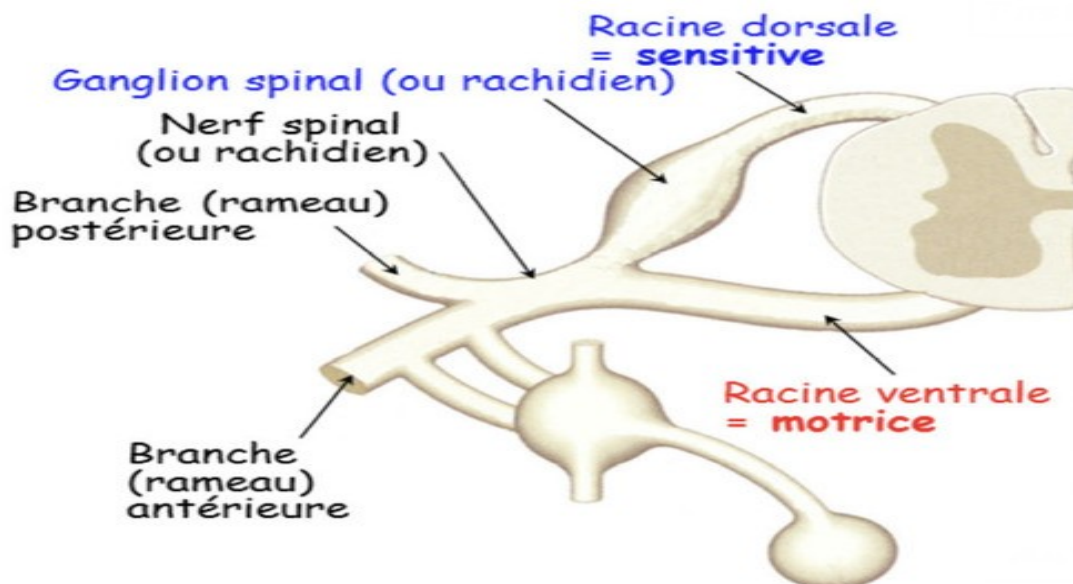


LE GANGLION RACHIDIEN

DEFINITION

Les ganglions spinaux ou rachidiens sont des centres nerveux périphériques qui apparaissent sous forme de renflements ovoïdes sur le trajet des racines rachidiennes postérieures juste avant que celles-ci ne s'accolent aux racines antérieures pour former le nerf rachidien périphérique



- Structure histologique :

1-1-ORGANISATION GENERALE

-Sur une coupe longitudinale du ganglion rachidien examiné en microscopie optique on rencontre les éléments suivants:

A-Des formations conjonctivo-vasculaires.

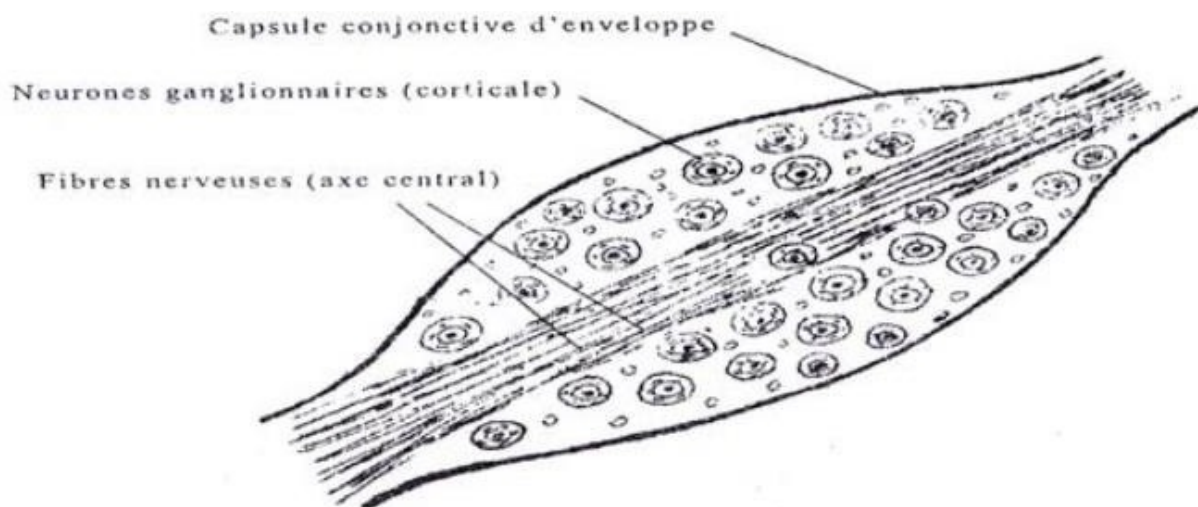
B-Des cellules.

C-Des fibres nerveuses.

Ces éléments sont organisés en deux zones

une zone périphérique : cellulaire comporte les cytones des neurones ganglionnaires et les cellules capsulaires .

Une zone centrale : où se groupent en faisceaux les fibres nerveuses, myélinisées ou non, Correspondant aux prolongements périphériques et centraux des neurones ganglionnaires



1-2-ASPECT MICROSCOPIQUE

A--Les formations conjonctivo-vasculaires :

Une capsule périphérique conjonctivo-élastique, enveloppe le ganglion et se continue avec L'épinèvre de la racine postérieure.

la capsule périphérique émet des prolongements conjonctifs qui pénètrent dans le ganglion et constituent les **formations conjonctives intra-ganglionnaires** : représentées par :

les **capsules péri cellulaires** qui entourent chacun des cytones des neurones ganglionnaires

Ces capsules **pericellulaires** comportent 02 couches, l'une **périphérique fibrillaire** faite de fibres de collagènes concentriques, et l'autre **interne cellulaire** faite de fibroblastes

Des **gaines** enveloppant les fibres nerveuses et les petits faisceaux qu'elles forment par leur réunion..

-Les vaisseaux sanguins, cheminant dans les travées conjonctives intra ganglionnaires, forment des réseaux capillaires, particulièrement développés autour des capsules pericellulaires.

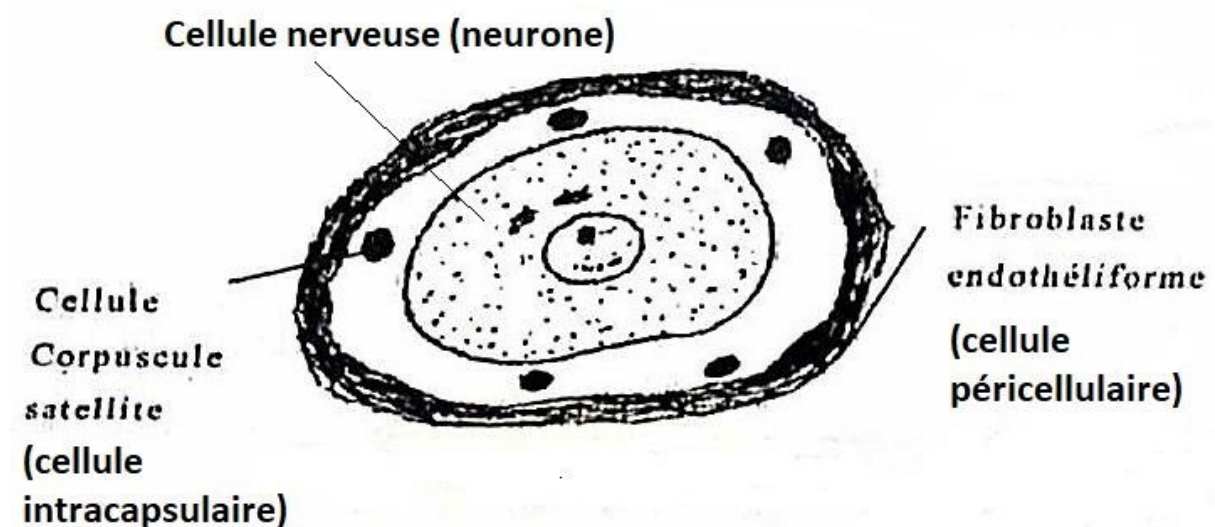
B-Les cellules :

-Le parenchyme du ganglion rachidien comporte 03 types de cellules :

Les cellules nerveuses (neurones).

Les cellules **pericellulaires** (de nature conjonctive).

Les cellules **intracapsulaires** (appelées aussi les corpuscules satellites, de nature névroglie)



-LES CELLULES NERVEUSES :

- Se répartissent en 02 types :

Les **neurones unipolaires** (pseudo unipolaires en **T de Ranvier**).

Les **neurones multipolaires**.

-Selon leur taille, les neurones unipolaires du ganglion rachidien sont de 02types :

les grandes cellules unipolaires en T de RANVIER :

-c'est le type principal.

-elles sont les plus nombreuses (70 à 80 %).

-leur cytone d'aspect clair, de grande taille (60 à 120 μm de diamètre) se distingue par l'absence de toute synapse à sa surface.

-elles ne possèdent qu'un seul prolongement cellulaire (= **prolongement unique**) qui se divise en T donnant deux prolongements (de valeur physiologique différente):

un **prolongement central** : qui gagne la racine rachidienne postérieure et pénètre dans la moelle Epinière.

un **prolongement périphérique** : qui pénètre dans le nerf mixte (qui va constituer les

Terminaisons nerveuses sensibles somatiques et viscérales).

-les deux types de prolongements sont fortement myélinisés.

-la partie initiale du prolongement unique, non myélinisée, est contournée et enroulée autour du corps cellulaire réalisant une sorte de peloton appelé " **Glomérule initial** "caractérisé par l'absence de corps de Nissl, de microtubules et de neurofilaments.

-Les petites cellules unipolaires en T de RANVIER :

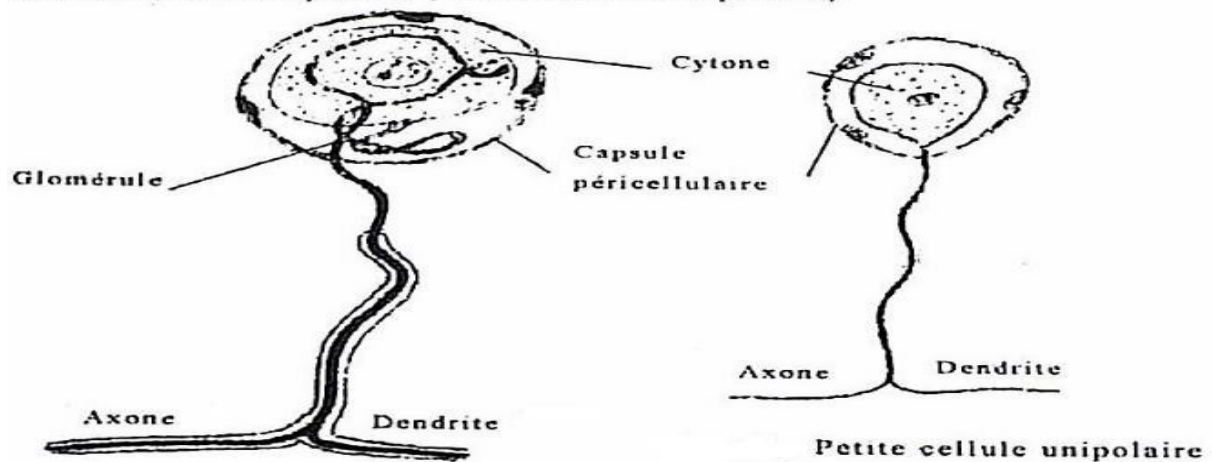
-elles sont moins nombreuses que les grandes cellules unipolaires (10 à 20%).

-leur cytone sombre est de petite taille (30 μm de diamètre).

-leur prolongement unique se bifurque rapidement et ne possède pas de glomérule initial d'où le nom de " cellules aglomérulaires ".

-les deux branches de bifurcation sont amyéliniques.

Grande cellule unipolaire (fausse cellule unipolaire)

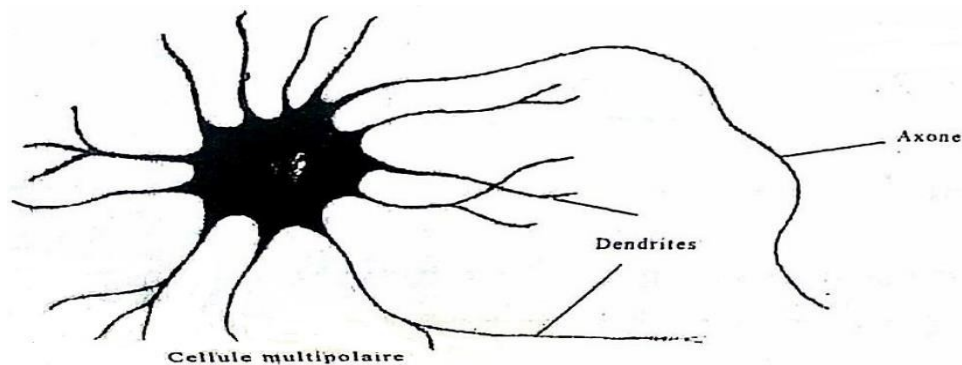


Les neurones multipolaires:

Ils sont rares dans le ganglion rachidien.

Leur cytone volumineux d'aspect sombre émet de nombreux dendrites et un axone.

L'axone ne quitte pas le ganglion



-Les cellules péricellulaires :

-Représentées par les fibroblastes d'aspect endothélioforme de la capsule péricellulaire =

Les cellules intracapsulaires :

-Ce sont des cellules aplaties, fusiformes ou stellaires qui sont étroitement unies au neurone ganglionnaire, elles forment une gaine continue d'épaisseur variable, autour du cytone (cellules péri-somatiques) et autour de l'axone (cellules péri-axoniques) du neurone ganglionnaire.

-C-LES FIBRES NERVEUSES :

-Selon leur origine, les fibres nerveuses du ganglion rachidien se distinguent en :

Fibres endogènes: ce sont les prolongements des neurones ganglionnaires c'est à dire:

Les dendrites reliant les neurones à la périphérie sensible, et **les axones** à destination médullaire, qui constituent par leur groupement la racine postérieure du nerf rachidien.

Fibres exogènes: représentées par des fibres nerveuses végétatives en provenance de la moelle épinière, parmi ces fibres :

-Les unes traversent le ganglion sans s'y arrêter pour gagner le tronc du nerf rachidien mixte.

-Les autres se terminent autour des neurones unipolaires par des arborisations péricellulaires ou périganglionnaires.

CYTOPHYSIOLOGIE:

Les grandes cellules unipolaires: ce sont des neurones **Somato-sensitifs**.

Les petites cellules unipolaires: ce sont des neurones **viscéro-sensitifs**.

Les neurones multipolaires : ce sont des neurones **viscéro- moteurs**, leurs axones se distribuent à la paroi des vaisseaux sanguins intra-ganglionnaires.

Les cellules ou corpuscules satellites (cellules intracapsulaires) : ce sont des cellules névrogliques qui ont une fonction **trophique**, et une fonction **neuronophagique**.